

B2B31CZS / BD5B31CZS

**Diskrétní systémy vyšších řádů
Realizační struktury číslicových filtrů
Speciální filtry**

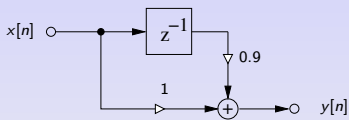
Doc. Ing. Petr Pollák, CSc.

4. listopadu 2024 - 18:43

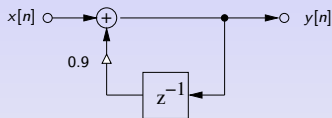
Diskrétní systémy 1. řádu

Popis v časové oblasti (diferenční rovnice):

$$y[n] = x[n] + 0.9 x[n-1]$$



$$y[n] = x[n] + 0.9 y[n-1]$$



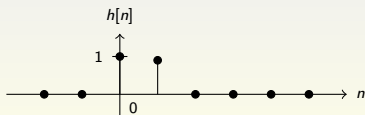
Přenosová funkce - $H(z) = Y(z)/X(z)$:

$$H(z) = 1 + 0.9 z^{-1} = \frac{z + 0.9}{z}$$

$$H(z) = \frac{1}{1 - 0.9 z^{-1}} = \frac{z}{z - 0.9}$$

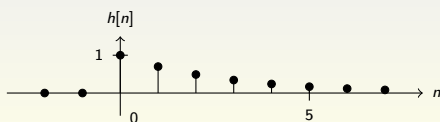
Impulzní odezva - $h[n] = \mathcal{Z}^{-1}\{H(z)\}$:

$$h[n] = \delta[n] + 0.9 \delta[n-1]$$



FIR systém (bez zpětné vazby)

$$h[n] = 0.9^n \text{ for } n \geq 0$$



IIR systém (zpětná vazba)

Diskrétní systémy 1. řádu

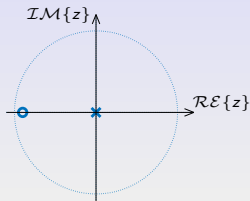
Nulové body (nuly) $H(z)$ - hodnoty z pro $H(z) = 0$, tj. kořeny čitatele

Póly $H(z)$ - hodnoty z pro $|H(z)| = \infty$, tj. kořeny jmenovatele

FIR systém 1. řádu:

$$H(z) = 1 + 0.9 z^{-1} = \frac{z + 0.9}{z}$$

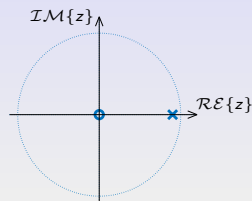
$$z_1 = -0.9$$
$$p_1 = 0$$



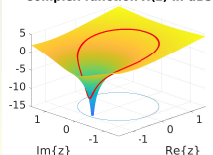
IIR systém 1. řádu:

$$H(z) = \frac{1}{1 - 0.9 z^{-1}} = \frac{z}{z - 0.9}$$

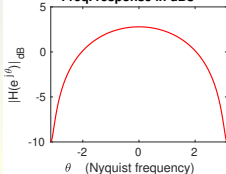
$$z_1 = 0$$
$$p_1 = 0.9$$



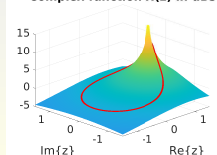
Complex function $H(z)$ in dBs



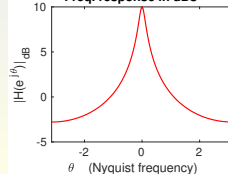
Freq. response in dBs



Complex function $H(z)$ in dBs

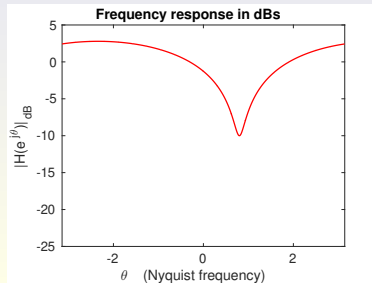
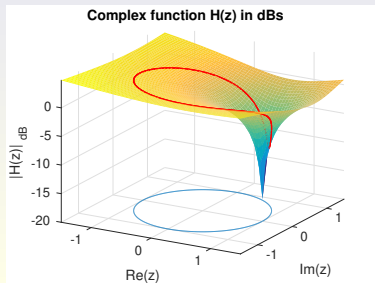
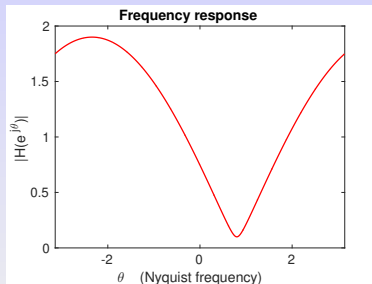
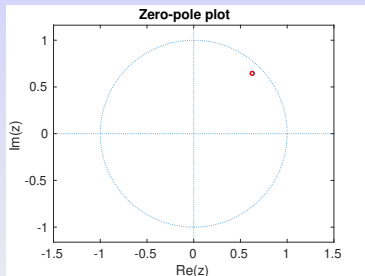


Freq. response in dBs



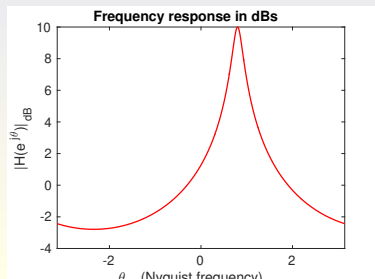
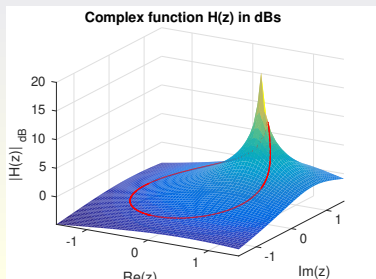
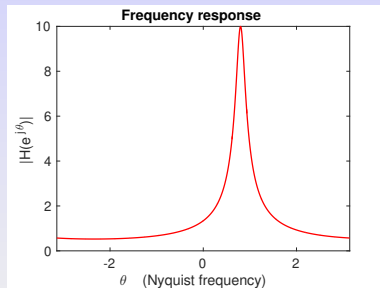
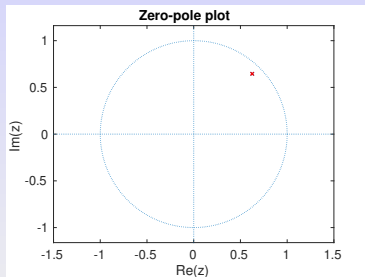
Frekvenční charakteristika pro obecný nulový bod

Vliv obecného nulového bodu : $z_1 = 0.9 \cdot e^{j0.8}$, $H(z) = z - z_1$



Frekvenční charakteristika pro obecný pól

Vliv obecného pólu : $p_1 = 0.9 \cdot e^{j0.8}$, $H(z) = \frac{1}{z - p_1}$

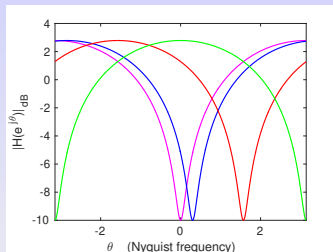
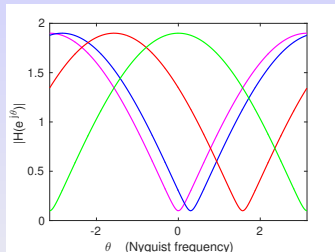


Frekvenční charakteristika - vliv fáze obecné nuly resp. pólu

Frekv. chky $|H(e^{j\theta})|$ s nulami se stejným modulem a různou fází:

$$z_1 = 0.9 \cdot e^{j\varphi_1}$$

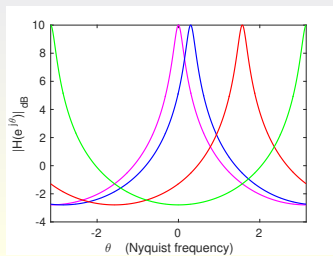
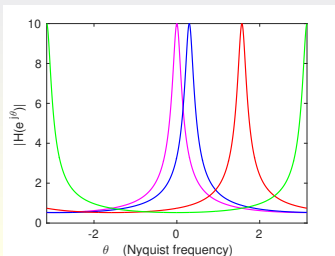
$$\varphi_1 = 0, 0.3, \pi/2, \pi$$



Frekv. chky $|H(e^{j\theta})|$ s póly se stejným modulem a různou fází:

$$p_1 = 0.9 \cdot e^{j\varphi_1}$$

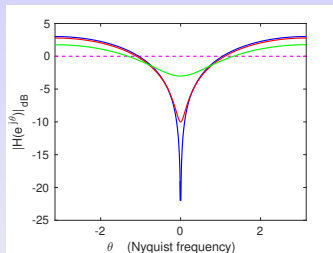
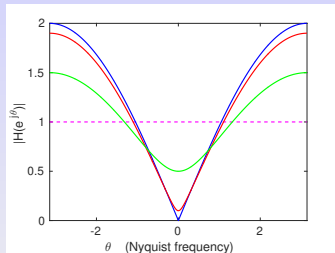
$$\varphi_1 = 0, 0.3, \pi/2, \pi$$



Frekvenční charakteristika - vliv modulu obecné nuly resp. pólu

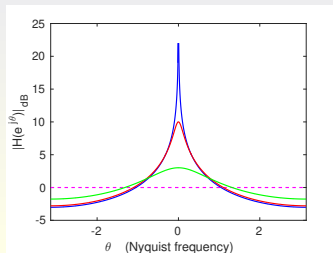
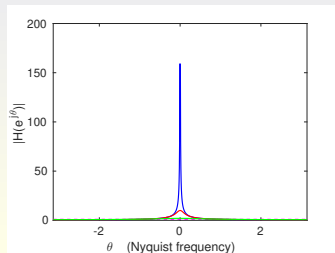
Frekv. chky $|H(e^{j\theta})|$ s nulami s různým modulem a stejnou fází :

$$z_1 = |z_1| \cdot e^{j0} \quad |z_1| = 1, 0.9, 0.5, (0)$$



Frekv. chky $|H(e^{j\theta})|$ s póly s různým modulem a stejnou fází :

$$p_1 = |p_1| \cdot e^{j0} \quad |p_1| = 1, 0.9, 0.5, (0)$$



Část I

Diskrétní systémy vyšších řádů
- popis v časové a frekvenční oblasti

Obecný diskrétní systém - popis v časové oblasti



Diferenční rovnice:

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^N a_k y[n-k]$$

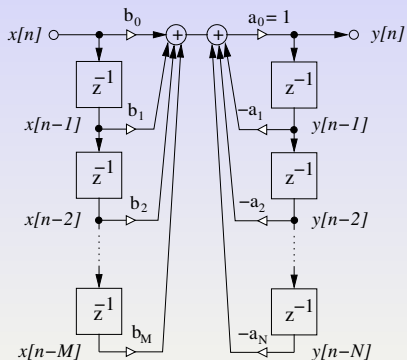
- výstup = kombinace zpožděných vstupních a výstupních vzorků

Obecný tvar diferenční rovnice:

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

- obvykle $a_0 = 1$ (viz první tvar diferenční rovnice výše)
- diferenční rovnice $DS \approx$ diferenciální rovnice analog. syst.
- systémy **se zpětnou vazbou** or **bez zpětné vazby**

Blokové schéma obecného diskrétního systému



Popis obecného diskrétního systému v Z-oblasti

Diferenční rovnice:
$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

Z-transformace dif.rce.:
$$\sum_{k=0}^N a_k Y(z) z^{-k} = \sum_{k=0}^M b_k X(z) z^{-k}$$

$$Y(z) \sum_{k=0}^N a_k z^{-k} = X(z) \sum_{k=0}^M b_k z^{-k}$$

Přenosová funkce diskrétního systému

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_N z^{-N}}$$

- poměr Z-obrazů vstupního a výstupního signálu
- **není definovaná v časové oblasti !**

Frekvenční charakteristika systému obecného řádu

Přenosová funkce v polynomiálním tvaru:

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_N z^{-N}} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}} \quad (M \leq N, \quad a_0 = 1)$$
$$= \frac{b_0 z^N + b_1 z^{N-1} + \dots + b_M z^{N-M}}{z^N + a_1 z^{N-1} + \dots + a_{N-1} z + a_N} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{N-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{N-k}} = z^{N-M} \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{M-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{N-k}}$$

Přenosová funkce v součinném tvaru:

z_k - **nuly** $H(z)$... kořeny čitatele

p_k - **póly** $H(z)$... kořeny jmenovatele

$$H(z) = \frac{b_0(1 - z_1 z^{-1})(1 - z_2 z^{-1}) \dots (1 - z_M z^{-1})}{(1 - p_1 z^{-1})(1 - p_n z^{-1}) \dots (1 - p_N z^{-1})} = \frac{b_0 \prod_{k=1}^M (1 - z_k z^{-1})}{\prod_{k=1}^N (1 - p_k z^{-1})}$$
$$H(z) = z^{N-M} \frac{b_0(z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_M)}{(z - p_1)(z - p_n) \dots (z - p_N)} = \frac{b_0 z^{N-M} \prod_{k=0}^M (z - z_k)}{\prod_{k=0}^N (z - p_k)}$$

Součinný tvar - vhodný pro odhad frekvenční charakteristiky
- přínos jednotlivých nul a pólů

Frekvenční charakteristika systému obecného řádu

Modulová frekvenční charakteristika :

$$|H(e^{j\theta})| = \frac{|H_{z1}(e^{j\theta})||H_{z2}(e^{j\theta})|\dots|H_{zM}(e^{j\theta})|}{|H_{p1}(e^{j\theta})||H_{p2}(e^{j\theta})|\dots|H_{pN}(e^{j\theta})|}$$

Modulová frekvenční charakteristika v dB :

$$\begin{aligned}|H(e^{j\theta})|_{dB}^2 &= 20 \log |H(e^{j\theta})| = 20 \log \frac{|H_{z1}(e^{j\theta})||H_{z2}(e^{j\theta})|\dots|H_{zM}(e^{j\theta})|}{|H_{p1}(e^{j\theta})||H_{p2}(e^{j\theta})|\dots|H_{pN}(e^{j\theta})|} \\&= 20 \log |H_{z1}(e^{j\theta})| + 20 \log |H_{z2}(e^{j\theta})| + \dots + 20 \log |H_{zM}(e^{j\theta})| \\&\quad - 20 \log |H_{p1}(e^{j\theta})| - 20 \log |H_{p2}(e^{j\theta})| - \dots - 20 \log |H_{pN}(e^{j\theta})|\end{aligned}$$

Fázová frekvenční charakteristika :

$$\frac{e^{j\angle H_{z1}(e^{j\theta})} e^{j\angle H_{z2}(e^{j\theta})} \dots e^{j\angle H_{zM}(e^{j\theta})}}{e^{j\angle H_{p1}(e^{j\theta})} e^{j\angle H_{p2}(e^{j\theta})} \dots e^{j\angle H_{pN}(e^{j\theta})}} = e^{j\angle H(e^{j\theta})}$$

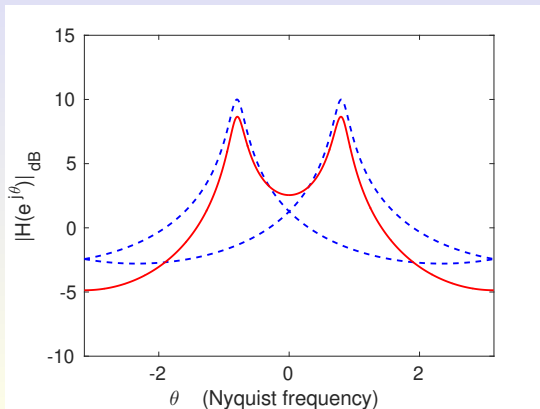
$$\begin{aligned}\angle H(e^{j\theta}) &= \angle H_{z1}(e^{j\theta}) + \angle H_{z2}(e^{j\theta}) + \dots + \angle H_{zM}(e^{j\theta}) \\&\quad - \angle H_{p1}(e^{j\theta}) - \angle H_{p2}(e^{j\theta}) - \dots - \angle H_{pN}(e^{j\theta})\end{aligned}$$

Frekvenční charakteristika systému 2. řádu s komplexními póly

POZN. Pro reálný systém - póly jsou komplexně združené

$$H(z) = \frac{1}{(z - 0.9e^{j0.8})(z - 0.9e^{-j0.8})}$$

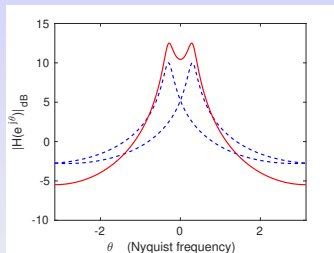
$$|H(z)|_{dB}^2 = -20 \log |z - 0.9e^{j0.8}| - 20 \log |z - 0.9e^{-j0.8}|$$



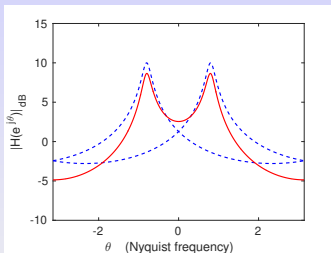
Frekvenční charakteristika systému 2. řádu s komplexními póly

reálné systémy 2. řádu s různou fází komplexně združených pólů:

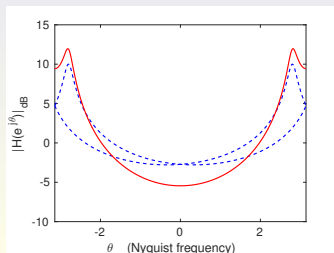
$$\varphi_1 = 0.3$$



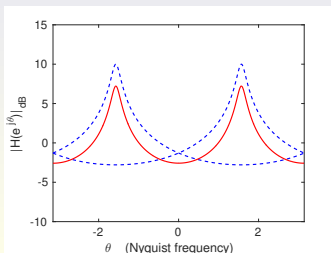
$$\varphi_1 = 0.8$$



$$\varphi_1 = 2.8$$



$$\varphi_1 = \pi/2$$

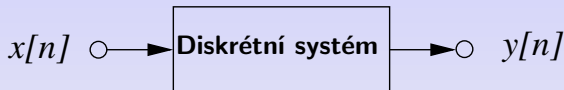


Část II

Impulzní odezva systému vyššího řádu

Impulzní odezva diskrétního systému

Impulzní odezva - $h[n]$ - výstupní signál diskrétního systému při buzení jednotkovým pulzem za nulových počátečních podmínek.



$$x[n] = \delta[n] \quad \rightarrow \quad y[n] = h[n]$$

$$X(z) = 1 \quad \rightarrow \quad Y(z) = H(z) \cdot 1$$

$$h[n] = \mathcal{Z}^{-1} \{ H(z) \}$$

- impulzní odezva je reprezentací přenosu v časové oblasti
- **stabilní systém** $\rightarrow$ **odeznívající** (klesající) **impulzní odezvu**

Metody výpočtu impulzní odezvy:

- inverzní Z-transformace
- dělení polynomů (pro IIR systémy)
- rekurentní numerický výpočet z diferenční rovnice

Výpočet impulzní odezvy - inverzní Z-transformace

FIR filtry: $H(z) = b_0 + b_1z^{-1} + b_2z^{-2} + \dots + b_Mz^{-M}$

$$h[n] = b_0\delta[n] + b_1\delta[n-1] + b_2\delta[n-2] + \dots + b_M\delta[n-M]$$

Vzorky impulzní odezvy = přímo koeficienty přenosové funkce (b_k)

IIR filtry: $H(z) = \frac{b_0 + b_1z^{-1} + b_2z^{-2} + \dots + b_Mz^{-M}}{1 + a_1z^{-1} + a_2z^{-2} + \dots + a_Nz^{-N}}$

Reziduová věta = rozklad $H(z)$ na parciální zlomky

pro *IIR filtry s póly 1. řádu* (obecně komplexními póly i koeficienty A_k):

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{b_0 + b_1z^{-1} + b_2z^{-2} + \dots + b_Mz^{-M}}{(1 + p_1z^{-1})(1 + p_2z^{-1})\dots(1 + p_Nz^{-1})} \\ &= \frac{A_1}{1 + p_1z^{-1}} + \frac{A_2}{1 + p_2z^{-1}} + \dots + \frac{A_N}{1 + p_Nz^{-1}} \end{aligned}$$

$$h[n] = A_1p_1^n + A_2p_2^n + \dots + A_Np_N^n$$

STABILNÍ SYSTÉM - všechny póly $H(z)$ musí ležet uvnitř jedn. kružnice

?? komplexní póly ?? (komplexně združené pro DS s reálnými koeficienty)

Z transformace - kosinus

$$x[n] = \cos \theta n, \quad \text{pro } n \geq 0$$

Odvození: linearita Z-transformace

(lineární kombinace v časové oblasti $\Rightarrow$ lineární kombinace v z-oblasti)

$$x[n] = \frac{1}{2} (e^{j\theta n} + e^{-j\theta n}) \Rightarrow X(z) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - e^{j\theta} z^{-1}} + \frac{1}{1 - e^{-j\theta} z^{-1}} \right)$$

$$X(z) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - e^{j\theta} z^{-1} + 1 - e^{-j\theta} z^{-1}}{(1 - e^{j\theta} z^{-1})(1 - e^{-j\theta} z^{-1})} = \frac{\frac{1}{2} (2 - (e^{j\theta} + e^{-j\theta}) z^{-1})}{1 - (e^{j\theta} + e^{-j\theta}) z^{-1} + z^{-2}} = \frac{1 - \frac{1}{2} (e^{j\theta} + e^{-j\theta}) z^{-1}}{1 - (e^{j\theta} + e^{-j\theta}) z^{-1} + z^{-2}}$$

$$X(z) = \frac{1 - \cos \theta \cdot z^{-1}}{1 - 2 \cos \theta \cdot z^{-1} + z^{-2}} = \frac{1 + b_1 \cdot z^{-1}}{1 + a_1 \cdot z^{-1} + z^{-2}}$$

$$\text{kde: } a_1 = -2 \cos \theta; \quad b_1 = -\cos \theta$$

$$X(z) = \frac{z^2 - \cos \theta \cdot z}{z^2 - 2 \cos \theta \cdot z + 1} = \frac{z^2 + b_1 \cdot z}{z^2 + a_1 \cdot z + 1}$$

Příklad: $x[n] = \cos 0.9n$, pro $n \geq 0$, např. $\theta = 0.9$

$$X(z) = \frac{1 - \cos 0.9 \cdot z^{-1}}{1 - 2 \cos 0.9 \cdot z^{-1} + z^{-2}} = \frac{1 - 0.621 \cdot z^{-1}}{1 - 1.242 \cdot z^{-1} + z^{-2}}$$

$$\theta = \arccos \frac{-a_1}{2} = \arccos \frac{1.242}{2}$$

$$x[n] = \sin \theta n, \quad \text{pro } n \geq 0$$

$$X(z) = \frac{\sin \theta \cdot z^{-1}}{1 - 2 \cos \theta \cdot z^{-1} + z^{-2}} = \frac{b_1 z^{-1}}{1 + a_1 \cdot z^{-1} + z^{-2}}$$

$$\text{kde: } a_1 = -2 \cos \theta; \quad b_1 = \sin \theta$$

$$X(z) = \frac{\sin \theta \cdot z}{z^2 - 2 \cos \theta \cdot z + 1} = \frac{b_1 \cdot z}{z^2 + a_1 \cdot z + 1}$$

Odvození:

$$x[n] = \frac{1}{2j} (e^{j\theta n} - e^{-j\theta n}) \Rightarrow X(z) = \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{1 - e^{j\theta} z^{-1}} - \frac{1}{1 - e^{-j\theta} z^{-1}} \right) = \dots$$

Příklad: $x[n] = \sin 0.9n$, pro $n \geq 0$, např. $\theta = 0.9$

$$X(z) = \frac{\sin 0.9 \cdot z^{-1}}{1 - 2 \cos 0.9 \cdot z^{-1} + z^{-2}} = \frac{0.783 \cdot z^{-1}}{1 - 1.242 \cdot z^{-1} + z^{-2}}$$

Z transformace - obecný harmonický signál

$$x[n] = K \sin(\theta n + \varphi), \quad \text{pro } n \geq 0$$

$$X(z) = K \frac{\sin \varphi + \sin(\theta - \varphi) \cdot z^{-1}}{1 - 2 \cos \theta \cdot z^{-1} + z^{-2}} = \frac{b_0 + b_1 \cdot z^{-1}}{1 + a_1 \cdot z^{-1} + z^{-2}}$$

$$\text{kde:} \quad a_1 = -2 \cos \theta; \quad b_0 = K \sin \varphi; \quad b_1 = K \sin(\theta - \varphi)$$

$$X(z) = K \frac{z(\sin \varphi + \sin(\theta - \varphi) \cdot z)}{z^2 - 2 \cos \theta \cdot z + 1} = \frac{b_0 + b_1 \cdot z}{z^2 + a_1 \cdot z + 1}$$

Odvození:

$$x[n] = \cos \varphi \sin \theta n + \sin \varphi \cos \theta n \Rightarrow X(z) = \cos \varphi \frac{\sin \theta \cdot z^{-1}}{1 - 2 \cos \theta \cdot z^{-1} + z^{-2}} + \sin \varphi \frac{1 - \cos \theta \cdot z^{-1}}{1 - 2 \cos \theta \cdot z^{-1} + z^{-2}} = \dots$$

ROC:

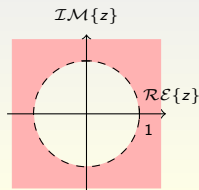
$$|e^{j\theta} z^{-1}| < 1 \quad \& \quad |e^{-j\theta} z^{-1}| < 1$$

$$|z| > |e^{j\theta}| \quad \& \quad |z| > |e^{-j\theta}|$$

$$|e^{j\theta}| = |e^{-j\theta}| = 1$$

$\Downarrow$

$$|z| > 1$$



Z transformace - exponenciálně tlumený kosinus

$$x[n] = K \alpha^n \cos \theta n, \quad \text{pro } n \geq 0$$

Odvození: - věta o substituci v z-oblasti
- násobení exponenciálou v časové oblasti

$$x[n] \Leftrightarrow X(z) \Rightarrow \alpha^n x[n] \Leftrightarrow X\left(\frac{z}{\alpha}\right)$$

$$\cos \theta n \Leftrightarrow \frac{1 - \cos \theta \cdot z^{-1}}{1 - 2 \cos \theta \cdot z^{-1} + z^{-2}} \Rightarrow \alpha^n \cos \theta n \Leftrightarrow \frac{1 - \cos \theta \cdot \left(\frac{z}{\alpha}\right)^{-1}}{1 - 2 \cos \theta \cdot \left(\frac{z}{\alpha}\right)^{-1} + \left(\frac{z}{\alpha}\right)^{-2}} = \frac{1 - \alpha \cos \theta \cdot z^{-1}}{1 - 2\alpha \cos \theta \cdot z^{-1} + \alpha^2 z^{-2}}$$

$$X(z) = K \frac{1 - \alpha \cos \theta \cdot z^{-1}}{1 - 2\alpha \cos \theta \cdot z^{-1} + \alpha^2 z^{-2}} = \frac{b_0 + b_1 \cdot z^{-1}}{1 + a_1 \cdot z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

kde: $a_2 = \alpha^2$; $a_1 = -2\alpha \cos \theta$; $b_0 = K$; $b_1 = -K\alpha \cos \theta$

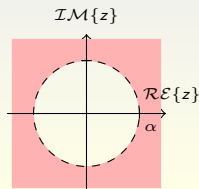
$$X(z) = K \frac{z(z - \alpha \cos \theta)}{z^2 - 2\alpha \cos \theta \cdot z + \alpha^2} = \frac{b_0 \cdot z^2 + b_1 \cdot z}{z^2 + a_1 \cdot z + a_2}$$

ROC:

$$X(z) = K \frac{z(z - \alpha \cos \theta)}{z^2 - 2\alpha \cos \theta \cdot z + \alpha^2}$$

$$|\alpha e^{j\theta} z^{-1}| < 1 \quad \& \quad |\alpha e^{-j\theta} z^{-1}| < 1$$

$$|z| > |\alpha e^{j\theta}| \quad \& \quad |z| > |\alpha e^{-j\theta}| \quad \Rightarrow \quad |z| > \alpha$$



Z transformace - exponenciálně tlumený sinus

$$x[n] = K \alpha^n \sin \theta n, \quad \text{pro } n \geq 0$$

$$X(z) = K \frac{\alpha \sin \theta \cdot z^{-1}}{1 - 2\alpha \cos \theta \cdot z^{-1} + \alpha^2 z^{-2}} = \frac{b_1 \cdot z^{-1}}{1 + a_1 \cdot z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

kde: $a_2 = \alpha^2$; $a_1 = -2\alpha \cos \theta$; $b_1 = K\alpha \sin \theta$

$$X(z) = K \frac{\alpha \sin \theta \cdot z}{z^2 - 2\alpha \cos \theta \cdot z + \alpha^2} = \frac{b_1 \cdot z}{z^2 + a_1 \cdot z + a_2}$$

$$x[n] = K \alpha^n \sin(\theta n + \varphi), \quad \text{pro } n \geq 0$$

$$X(z) = K \frac{\sin \varphi + \alpha \sin(\theta - \varphi) \cdot z^{-1}}{1 - 2\alpha \cos \theta \cdot z^{-1} + \alpha^2 z^{-2}} = \frac{b_0 + b_1 \cdot z^{-1}}{1 + a_1 \cdot z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

kde: $a_2 = \alpha^2$; $a_1 = -2\alpha \cos \theta$; $b_0 = K \sin \varphi$; $b_1 = K\alpha \sin(\theta - \varphi)$

$$X(z) = \frac{z(\sin \varphi + \alpha \sin(\theta - \varphi) \cdot z)}{z^2 - 2\alpha \cos \theta \cdot z + \alpha^2} = \frac{b_0 z^2 + b_1 \cdot z}{z^2 + a_1 \cdot z + a_2}$$

ROC: $|z| > \alpha$ tj. stejná oblast konvergence jako pro tlumený kosinus, neboť póly jsou stejné.

Výpočet impulzní odezvy - inverzní Z-transformace

IIR s dvojicemi komplexně združených pólů (nenásobnými):

(parciální zlomky 2. řádu)

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots + b_M z^{-M}}{a_0(1 + A_1 z^{-1} + A_2 z^{-2}) \dots (1 + A_{N-1} z^{-1} + A_N z^{-2})} \\ &= \frac{B_1 + B_2 z^{-1}}{1 + A_1 z^{-1} + A_2 z^{-2}} + \dots + \frac{B_{N-1} + B_N z^{-1}}{1 + A_{N-1} z^{-1} + A_N z^{-2}} \end{aligned}$$

$$h[n] = K_1 \alpha_1^n \sin(\theta_1 n + \phi_1) + \dots + K_{N/2} \alpha_{N/2}^n \sin(\theta_{N/2} n + \phi_{N/2})$$

IIR filtry s násobnými póly:

(příklad s jedním N -násobným pólem p_1)

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots + b_M z^{-M}}{a_0(1 + p_1 z^{-1})^N} \\ &= \frac{A_1}{1 + p_1 z^{-1}} + \frac{A_2}{(1 + p_1 z^{-1})^2} + \dots + \frac{A_N}{(1 + p_1 z^{-1})^N} \end{aligned}$$

$$h[n] = A_1 p_1^n + A_2 (n+1) p_1^n + \dots + A_N \frac{(n+1)(n+2)\dots(n+N-1)}{(N-1)!} p_1^n$$

Výpočet impulzní odezvy - dělení polynomů (pro IIR)

IDEA - Převod přenosové funkce IIR filtru do tvaru podobného FIR filtrů
(suma je však v tomto případě nekonečná)

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots + b_M z^{-M}}{a_0 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_N z^{-N}}$$

$$= (b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots + b_M z^{-M}) : (a_0 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_N z^{-N})$$

$$= B_0 + B_1 z^{-1} + B_2 z^{-2} + B_3 z^{-3} + B_4 z^{-4} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} B_k z^{-k}$$

$$h[n] = B_0 \delta[n] + B_1 \delta[n-1] + B_2 \delta[n-2] + B_3 \delta[n-3] + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} B_k \delta[n-k]$$

Srovnání s FIR filtry:

$$H(z) = b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots + b_M z^{-M}$$

$$h[n] = b_0 \delta[n] + b_1 \delta[n-1] + b_2 \delta[n-2] + \dots + b_M \delta[n-M]$$

Výpočet impulzní odevy - numericky z diferenční rovnice

IDEA - přímý numerický výpočet z diferenční rovnice

- ruční výpočet efektivní pro jednoduché systémy
- automatizovaný výpočet (MATLAB či jiné nástroje) OK
(vlastní filtrace s buzením jednotkovým pulzem)

PŘÍKLAD - IIR systém 1. řádu s reálným pólem:

$$y[n] = x[n] - 0.8 \cdot y[n - 1]$$

n	$x[n]$	$y[n - 1]$	$y[n]$
0	1	0	1
1	0	1	-0.8
2	0	-0.8	$(-0.8)(-0.8) = (-0.8)^2$
3	0	$(-0.8)^2$	$(-0.8)(-0.8)^2 = (-0.8)^3$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	0	$(-0.8)^{n-1}$	$(-0.8)^n$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$



$$h[n] = (-0.8)^n$$

Výpočet impulzní odevy - numericky z diferenční rovnice

PŘÍKLAD - FIR filtr 3. řádu:

$$y[n] = x[n] - 1.5 \cdot x[n-1] + 0.7 \cdot x[n-2] - 2 \cdot x[n-3]$$

n	$x[n]$	$x[n-1]$	$x[n-2]$	$x[n-3]$	$y[n]$
0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	0	-1.5
2	0	0	1	0	0.7
3	0	0	0	1	-2
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

$\Downarrow$

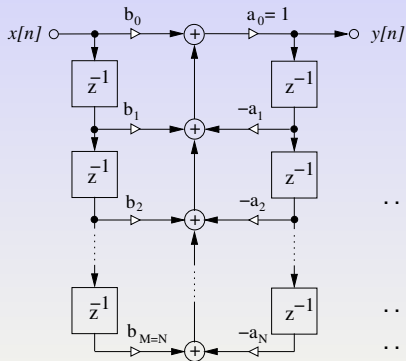
$$h[n] = \delta[n] - 1.5\delta[n-1] + 0.7\delta[n-2] - 2\delta[n-3]$$

Diskrétní systémy - SHRNUTÍ

Číslicové IIR filtry

IIR filtr (Infinite Impulse Response)

- obecný diskrétní systém se zpětnou vazbou

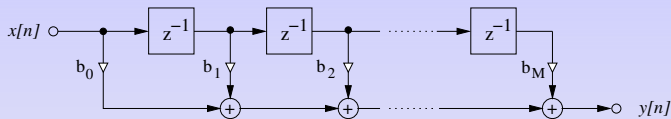


$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}$$

... obecné polynomy
v čitateli i jmenovateli
→ obecné nuly i póly
... póly → parciální zlomky
... typická $h[n]$ - komb. exponenciál
nebo exp. omezených sinusovek

- číslicové IIR filtry odpovídají analogovým filtrům
- IIR mohou být nestabilní (zpětná vazba)
- **stabilní IIR filtry** - **póly musí být uvnitř jednotkové kružnice**

Číslicové FIR filtry



$$H(z) = \sum_{k=0}^M b_k z^{-k} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{M-k}}{z^M}$$

$$h[n] = \sum_{k=0}^M b_k \delta[n - k] \dots \text{posloupnost konečné délky}$$

⇒ **FIR filtr** (**F**inite **I**mpulse **R**esponse)

- obecný polynom pouze v čitateli $H(z)$
- obecné nuly, všechny (M) póly jsou 0
- **FIR filtry jsou vždy stabilní** (není zpětná vazba)
(póly jsou vždy uvnitř jednotkové kružnice)
- **ve spojitém čase nemají FIR filtry ekvivalent**

$$Y(z) = H(z) \cdot X(z)$$

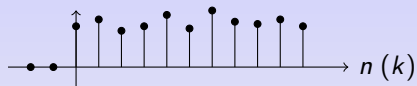
$$y[n] = h[n] \star x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n-k]h[k]$$

- věta o obrazu konvoluce
- diskrétní konvoluce - suma

Ilustrace výpočtu diskrétní konvoluce

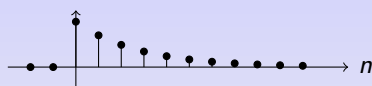
Vstupní signál

$x[n]$ ($x[k]$)

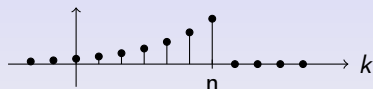


Impulzní odezva

$h[n]$



$h[n - k]$



otočená a posunutá $h[n]$

$x[k]h[n - k]$



vynásobení $x[k]$ a $h[n - k]$

Konvoluce:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n - k] = \sum_{k=0}^n x[k]h[n - k]$$

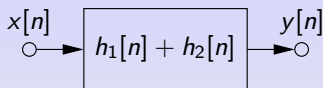
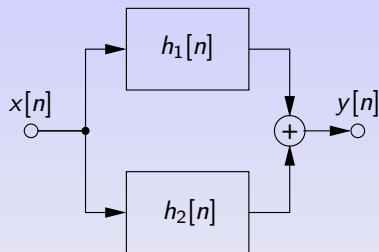
Pro $h[n]$ konečné délky (FIR, řád M):

$$y[n] = \sum_{k=n-M}^n x[k]h[n - k]$$

Část III

Spojování diskrétních systémů

Paralelní spojení diskrétních systémů



Časová oblast:

$$y[n] = h_1[n] * x[n] + h_2[n] * x[n] = (h_1[n] + h_2[n]) * x[n]$$

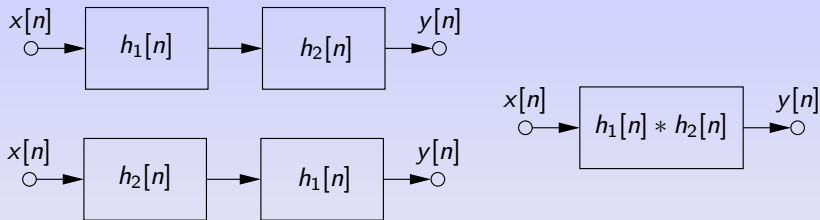
$$h[n] = h_1[n] + h_2[n]$$

Z-oblast (frekvenční oblast):

$$Y(z) = H_1(z)X(z) + H_2(z)X(z) = (H_1(z) + H_2(z))X(z)$$

$$H(z) = H_1(z) + H_2(z)$$

Kaskádní řazení diskrétních systémů



Časová oblast:

$$y[n] = h_2[n] * (h_1[n] * x[n]) = (h_1[n] * h_2[n]) * x[n] = (h_2[n] * h_1[n]) * x[n]$$

$$h[n] = h_1[n] * h_2[n]$$

Z-oblast (frekvenční oblast):

$$Y(z) = H_2(z) \cdot H_1(z) X(z) = H_2(z) H_1(z) \cdot X(z) = H_1(z) H_2(z) \cdot X(z)$$

$$H(z) = H_1(z) H_2(z)$$

Použití při návrhu filtrů či v realizačních strukturách

Část IV

Realizační struktury číslicových filtrů

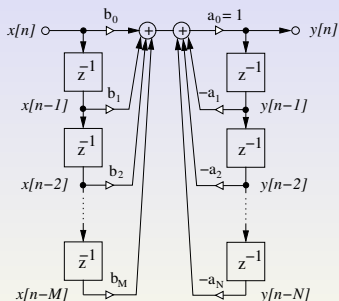
IIR filtry - přímá struktura

1. přímá struktura - vychází přímo z diferenční rovnice (přenosové funkce)

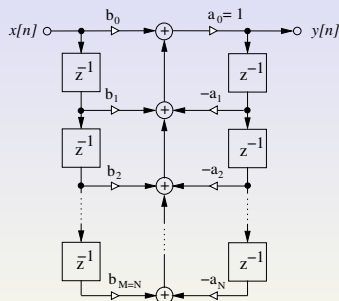
$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^N a_k y[n-k]$$

$$y[n] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + \dots + b_M x[n-M] - a_1 y[n-1] - a_2 y[n-2] - \dots - a_N y[n-N]$$

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}$$



$\equiv$



Méně vhodná realizační struktura:

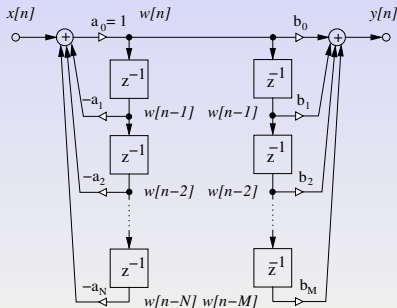
- mnoho zpožďovací členů (paměťových buněk)
- horší numerické vlastnosti (zpětná vazba a více aritmetických operací)

IIR filtry - 2. kanonická struktura

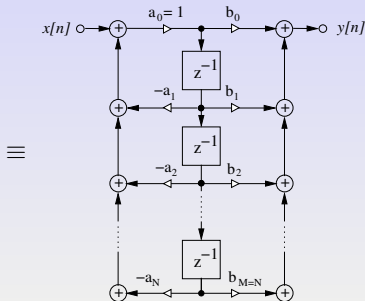
Nazývaná také jako **2. přímá struktura**

Lineární systém → záměna dopředné a zpětnovazební větve

PŘÍNOS - sloučení zpožďovacích členů (úspora potřebné paměti)



$$w[n] = x[n] - \sum_{k=1}^N a_k w[n-k]$$



≡

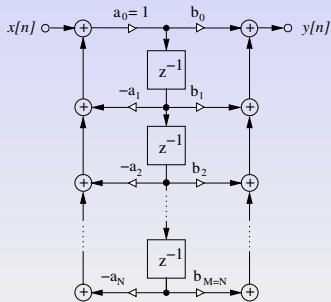
$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k w[n-k]$$

$$H_1(z) = \frac{W(z)}{X(z)} = \frac{1}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}; \quad H_2(z) = \frac{Y(z)}{W(z)} = \sum_{k=0}^M b_k z^{-k}; \quad H(z) = H_1(z)H_2(z) = \frac{W(z)}{X(z)} \cdot \frac{Y(z)}{W(z)}$$

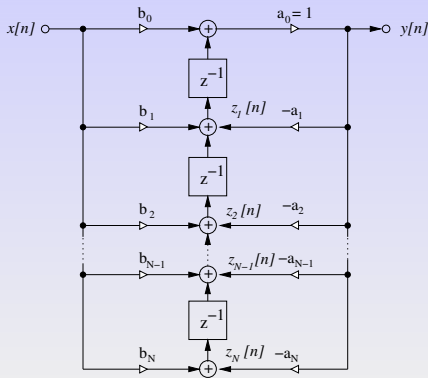
IIR filtry - 1. kanonická struktura (transponovaná)

Otočení signálového toku - nejlepší numerické vlastnosti, MATLAB (filter)

Úplná struktura, i.e. $M = N$



$\Rightarrow$



$$y[n] = b_0 x[n] + z_1[n-1] ;$$

$$z_k[n] = z_{k+1}[n-1] + b_k x[n] - a_k y[n]$$

$$z_N[n] = b_N x[n] - a_N y[n]$$

$$z_{N-1}[n] = b_{N-1} x[n] - a_{N-1} y[n] + z_N[n-1] = b_{N-1} x[n] - a_{N-1} y[n] + b_N x[n-1] - a_N y[n-1]$$

$$z_{N-2}[n] = b_{N-2} x[n] - a_{N-2} y[n] + z_{N-1}[n-1] = b_{N-2} x[n] - a_{N-2} y[n] + b_{N-1} x[n-1] - a_{N-1} y[n-1] + b_N x[n-2] - a_N y[n-2]$$

$$z_{N-k}[n] = \sum_{i=0}^k b_{N-k+i} x[n-i] - \sum_{i=0}^k a_{N-k+i} y[n-i]$$

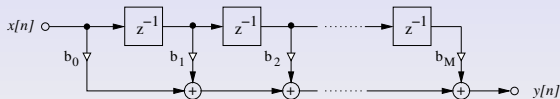
$$z_1[n] = z_{N-k}[n] \Big|_{k=N-1}$$

$$z_1[n-1] = \sum_{i=0}^{N-1} b_{N-(N-1)+i} x[n-i-1] - \sum_{i=0}^{N-1} a_{N-(N-1)+i} y[n-i-1] = \dots = \sum_{i=1}^{N-1} b_i x[n-i] - \sum_{i=1}^N a_i y[n-i]$$

FIR filtry - transversální (přímá) struktura

Pro FIR filtry: jednoduchá přímá realizace z diferenční rovnice

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] = b_0 x[n] + b_1 x[n-1] + \dots + b_M x[n-M]$$



Žádné numerické problémy (není zpětná vazba / konečný vážený součet)

Není třeba slučovat zpožďovací členy (zpožďuje se pouze vstupní signál)

Koeficienty filtru jsou přímo vzorky impulzové odezvy ($b_k = h[k]$)

Část V
Speciální filtry

Hřebenový filtr

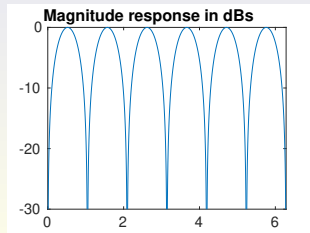
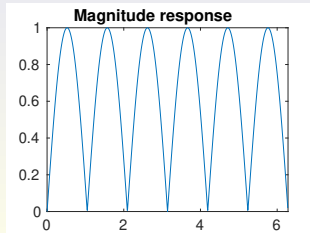
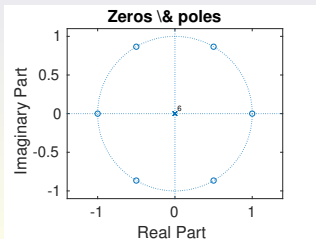
Multipásmový filtr / vícenásobná pásmová zadrž (FIR)

$$y[n] = \frac{1}{2} (x[n] - x[n - M])$$

$$H(z) = \frac{1}{2} (1 - z^{-M}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{z^M - 1}{z^M}$$

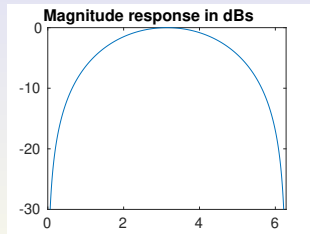
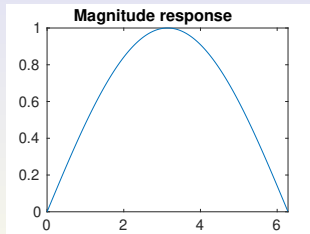
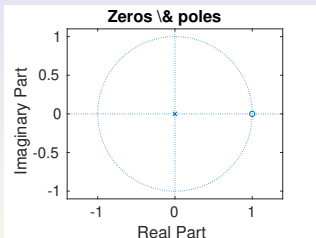
Nuly jsou rovnoměrně rozloženy na j.k. a všechny póly jsou v 0 (FIR)

$$z^M = 1 \quad \Rightarrow \quad z_k = e^{jk2\pi/M} \text{ for } k = 0, 1, \dots, M-1$$



Hřebenový filtr 1. řádu (jednoduchá zpětná diference)

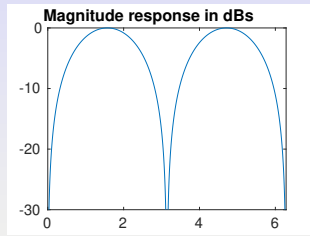
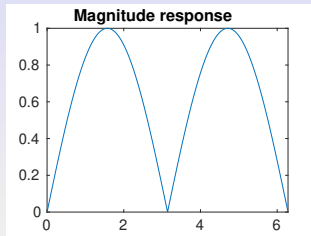
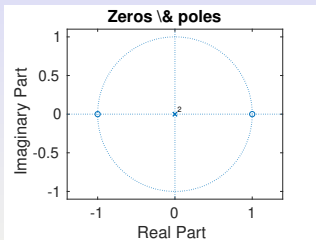
$$y[n] = \frac{1}{2} (x[n] - x[n - 1])$$



Symetrický diferenční filtr

hřebenový filtr 2. řádu (v kauzální verzi má zpožděný výstup)

$$y[n] = \frac{1}{2} (x[n] - x[n - 2])$$



POZN..

Nekauzální filtr pro symetrickou diferenci s diferenční rovnicí

$$y[n] = \frac{1}{2} (x[n + 1] - x[n - 1])$$

má stejnou modulovou frekv. charakteristiku, liší se pouze ve fázové charakteristice (zpoždění výstupu).

Filtr klouzavých průměrů - MA (Moving average) filter

FIR filtr se stejnými koeficienty

$$y[n] = \frac{1}{M+1} (x[n] + x[n-1] + \dots + x[n-M])$$

$$y[n] = \frac{1}{M+1} \sum_{k=0}^M x[n-k]; \quad \text{i.e. } b_k = \frac{1}{M+1} \text{ for } \forall k$$

$$H(z) = \frac{1}{M+1} (1 + z^{-1} + z^{-2} + \dots + z^{-M}) = \frac{1}{M+1} \frac{z^{M+1} - 1}{z^M(z - 1)}$$

Součet n členů konečné geometrické posloupnosti: $s_n = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q} \rightarrow H(z) = \frac{1}{M+1} \frac{1 - z^{-(M+1)}}{1 - z^{-1}}$

$M+1$ nul je rovnoměrně rozloženo po j.k.

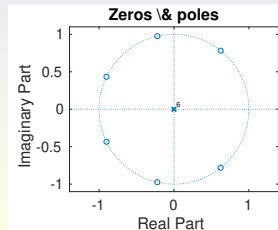
$$z^{M+1} = 1$$

$\Downarrow$

$$z_k = e^{jk2\pi/(M+1)} \text{ for } k = 0, 1, \dots, M$$

M pólů je v 0, jeden pól je v bodě 1

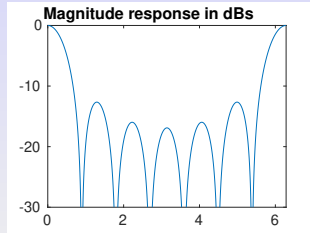
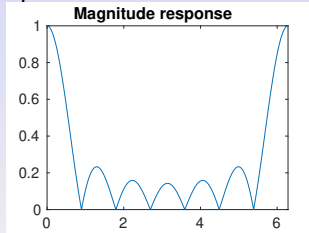
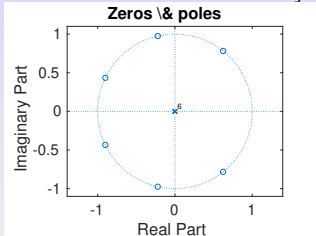
(pól a nula v bodě 1 se vzájemně ruší)



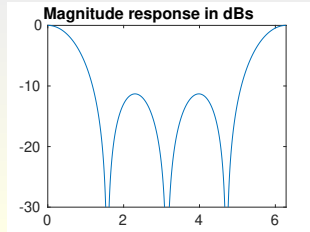
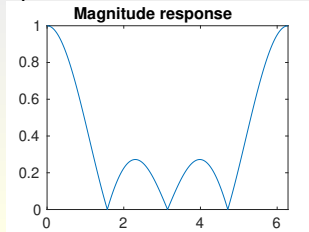
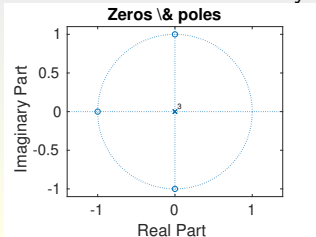
Filtr klouzavých průměrů - MA (Moving average) filter

$$y[n] = \frac{1}{M+1} (x[n] + x[n-1] + \dots + x[n-M])$$

Příklad filtru klouzavých průměrů 6. řádu:



Příklad filtru klouzavých průměrů 3. řádu:



Notch filtry - FIR notch

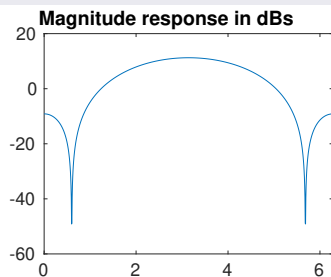
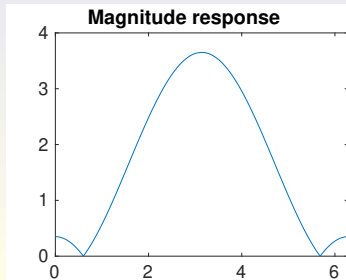
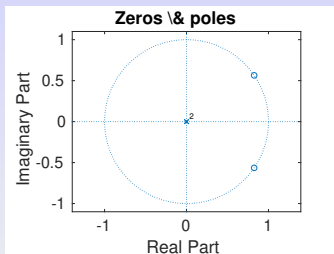
Notch filtr - pásmová zádrž potlačující jednu frekvenci (např. θ_k)

Základní FIR notch - FIR pásmová zádrž 2. řádu definovaná nulami

$$z_{1|2} = e^{\pm j\theta_k}$$

$$H(z) = \frac{z^2 - 2cz + 1}{z^2}$$

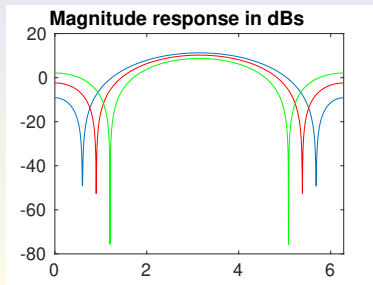
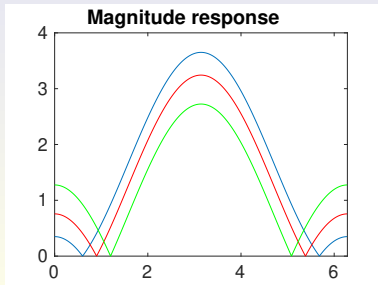
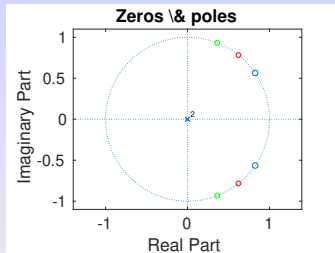
$$c = \cos \theta_k \approx f_k$$



Notch filtry - FIR notch

Základní FIR notch

Závislost na hodnotě θ_k



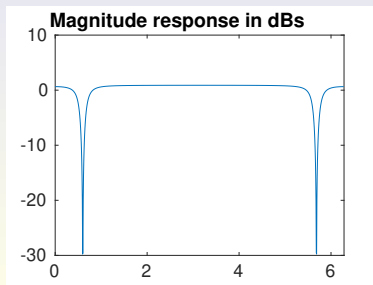
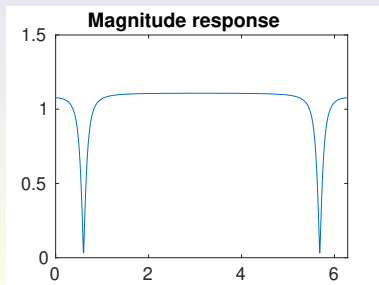
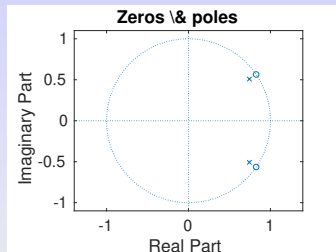
Notch filtry - CIIR notch

CIIR (Constrained IIR) filtr - odvozený ze základního FIR notch filtru

$$z_{1/2} = e^{\pm j\theta_k}$$
$$p_{1/2} = r \cdot e^{\pm j\theta_k}$$

$$H(z) = \frac{z^2 - 2cz + 1}{z^2 - 2rcz + r^2}$$

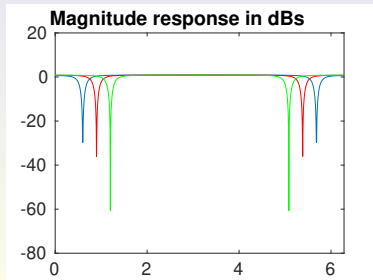
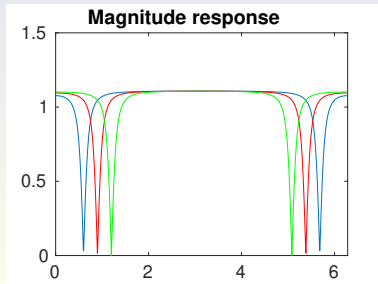
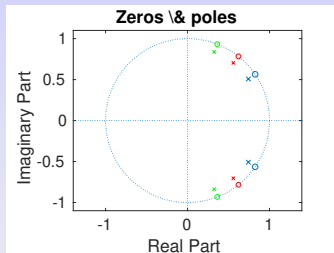
$$c = \cos \theta_k \approx f_k \quad r \in (0, 1)$$



Notch filtry - CIIR notch

CIIR notch filtr

Minimalizace závislosti na θ_k



Thank you for your attention!